

5 – 5 - LISTA DE EXERCÍCIO

Encapsulamento e Herança

1 - Crie uma classe **Animal** que obedeça à seguinte descrição:

- possua os atributos nome (String), comprimento (float), número de patas (int), cor (String), ambiente (String) e velocidade média (float);
- Crie um método construtor que receba por parâmetro os valores iniciais de cada um dos atributos e atribua-os aos seus respectivos atributos;
- Crie os métodos get e set para cada um dos atributos;
- Crie um método dados, sem parâmetro e do tipo void, que, quando chamado, imprime na tela uma espécie de relatório informando os dados do animal.

2. Crie uma classe **Peixe** que herde da classe **Animal** e obedeça à seguinte descrição:

- possua um atributo característica(String);
- Crie um método construtor que receba por parâmetro os valores iniciais de cada um dos atributos (incluindo os atributos da classe Animal) e atribua-os aos seus respectivos atributos;
- Crie ainda os métodos get e set para o atributo característica;
- Crie um método dadosPeixe sem parâmetro e do tipo void, que, quando chamado, imprime na tela uma espécie de relatório informando os dados do peixe (incluindo os dados do Animal e mais a característica);

3 Crie a classe Livro que obedeça à descrição abaixo:

Livro
- titulo: String - qtdPaginas: int - paginasLidas: int
+ getTitulo() : String + setTitulo(String) : void + getQtdPaginas() : int + setQtdPaginas(int) : void + getPaginasLidas() : int + setPaginasLidas(int) : void + verificarProgresso(): void + Livro(String, int, int) + Livro(String)

- A classe possui os atributos titulo, qtdPaginas e paginasLidas. Esses atributos devem ser marcados com o modificador de acesso private.
- Crie os métodos get e set para cada um dos atributos.
- Crie dois construtores para a classe: o primeiro recebe 3 parâmetros, representando cada um dos atributos da classe. O segundo recebe apenas um parâmetro, representando o atributo título.
- Crie ainda o método verificarProgresso que deverá calcular a porcentagem de leitura do livro até o momento. Para isso, devesse usar os valores dos atributos qtdPaginas e paginasLidas, através da fórmula: $\text{porcentagem} = \text{paginasLidas} * 100 / \text{qtdPaginas}$. O valor da porcentagem deverá ser mostrado na tela conforme a mensagem “Você já leu X por cento do livro”, onde o valor de X é o valor calculado pela fórmula apresentada anteriormente.

Crie uma classe **TestarLivros**. Essa classe possuirá apenas o método **main** que servirá para testar a classe Livros. As seguintes ações devem ser realizadas:

- Crie um objeto pequenoPrincipe do tipo Livro. Utilize o construtor que recebe apenas o título como parâmetro e passe o valor “O Pequeno Príncipe”;

- Altere o atributo qtdPaginas para 98. Utilize, para isso, o método setQtdPaginas;
- Escreva na tela a mensagem: “O livro X possui Y páginas”, onde no lugar de X deverá aparecer o valor do atributo titulo e, no lugar de Y deverá aparecer o valor do atributo qtdPaginas do objeto pequenoPrincipe. Utilize, para tanto, os métodos getTitulo e getQtdPaginas.
- Altere a quantidade de paginasLidas para 20;
- Chame o método verificarProgresso.
- Altere a quantidade de paginasLidas para 50;
- Chame o método verificarProgresso.
- Crie um novo objeto chamado meuLivro. Utilize o construtor que recebe os 3 parâmetros e passe as informações do livro que você está lendo no momento (ou do último livro que você leu).
- Escreva na tela a mensagem: “O livro X possui Y páginas”, onde no lugar de X deverá aparecer o valor do atributo titulo e, no lugar de Y deverá aparecer o valor do atributo qtdPaginas do objeto meuLivro.